

UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS



FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGRARIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AGRÓNOMA
PROYECTO DE TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE
INGENIERO AGRÓNOMO

AISLADOS NATIVOS DE *Metarhizium* spp. CON
POTENCIAL DE BIOCONTROL SOBRE EL PICUDO
RAYADO DEL PLÁTANO (*Metamasius hemipterus*) EN
ÑUNYA JALCA, AMAZONAS

Autor: Edwin Mondragon Herrera

Asesor: Mg. Angel Fernando Huamán Pilco

Registro (.....)

CHACHAPOYAS – PERÚ

2025

1. Título

Aislados nativos de *Metarhizium* spp. con potencial de biocontrol sobre el picudo rayado del plátano (*Metamasius hemipterus*) en Ñunya Jalca, Amazonas

2. Problema de investigación

¿Cuáles son los aislados nativos de *Metarhizium* spp. con potencial de biocontrol sobre el picudo rayado del plátano (*Metamasius hemipterus*) en Ñunya Jalca, Amazonas?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Caracterizar y seleccionar aislados nativos de *Metarhizium* spp. con potencial de biocontrol sobre el picudo rayado del plátano (*Metamasius hemipterus*) en Ñunya Jalca, Amazonas

3.2. Objetivos específicos

- Aislar y caracterizar morfológica y molecularmente aislados nativos de *Metarhizium* spp.
- Caracterizar fisiológicamente los aislados nativos de *Metarhizium* spp, mediante variables: crecimiento micelial (MC); producción de conidias (PdC); germinación de conidios (GdC).
- Evaluar la patogenicidad de los aislados nativos de *Metarhizium* spp. sobre adultos sanos de *Metamasius hemipterus*.
- Evaluar la producción de conidios de los aislados nativos de *Metarhizium* spp. en arroz como sustrato para posible producción masiva.

4. Antecedentes

El género *Metarhizium* alberga hongos entomopatógenos con amplia distribución geográfica y destacado potencial como agentes de control biológico, debido a su especificidad hacia determinados hospedadores, bajo riesgo ambiental y facilidad de producción industrial. Algunas especies muestran un comportamiento generalista, como *M. anisopliae*, capaz de infectar insectos de diversos órdenes, mientras que otras, como *M. acridum*, presentan alta especificidad. Esta variabilidad en la especificidad del hospedador ha impulsado investigaciones orientadas a comprender sus mecanismos de infección, los genes

responsables de su virulencia, y la producción de enzimas y toxinas que facilitan la invasión del hospedador (Aw & Hue, 2017).

Valle *et al.* (2021), evaluaron un total de 20 aislamientos monospóricos nativos de *Metarhizium spp.* aislados de suelos e insectos micosados en cultivos de caña de azúcar en Pastaza, Ecuador, con el objetivo de determinar su potencial biocontrol contra *Mahanarva andigena* (salivazo). Utilizaron un diseño completamente al azar (DCA) con seis repeticiones por aislamiento, permitió identificar variabilidad significativa en parámetros como crecimiento radial, tasa de crecimiento y producción de conidios. El aislado DAS5401 presentó buen crecimiento micelial (64,7 mm) y una tasa de expansión diaria de 2,99 mm/día, destacando también en producción conidial junto a otros aislamientos como TS6302 y SJS5101, con concentraciones superiores a 1×10^8 conidios/mL. Estos resultados evidencian la diversidad funcional entre cepas locales de *Metarhizium spp.* y su potencial como candidatos para formulaciones micoinsecticidas destinadas al manejo del salivazo en laboratorio, invernadero y campo.

Baró *et al.* (2022), caracterizaron seis aislados fúngicos del género *Metarhizium* provenientes de insectos y suelos en Cuba, con el objetivo de identificar su actividad controladora contra *Cylas formicarius*, plaga de la papa. Los aislados se cultivaron en medios específicos y se evaluaron mediante análisis morfológico, cultural y molecular utilizando los genes *efla*, *rpb1*, *rpb2* y *5TEF*. Se identificaron cinco aislados como *M. anisopliae* sensu stricto y uno como *M. robertsii*. También evaluaron el crecimiento micelial y la esporulación en distintos medios, destacando LBM-267 y LBM-11 por su alto rendimiento. Para pruebas de patogenicidad se aplicaron cinco concentraciones de conidios sobre adultos de *C. formicarius*, registrándose la mortalidad durante 21 días. Los análisis estadísticos confirmaron diferencias significativas entre tratamientos. Concluyendo, LBM-267 representó ser un candidato prometedor para formulación de bioinsecticidas.

Castillo (2023), evaluó la eficacia de *Metarhizium anisopliae* en el control de adultos de *Cryptocephalus sp.* bajo condiciones de laboratorio. Para ello, se emplearon cuatro concentraciones del inóculo (10^5 , 10^6 , 10^7 y 10^8 esporas/mL), aplicadas en tratamientos con cinco repeticiones cada uno, utilizando 10 adultos

por repetición. La mortalidad fue registrada diariamente durante un periodo de siete días posteriores a la inoculación, y se confirmó la infección mediante la técnica de cámara húmeda. Los resultados indicaron un aumento progresivo en la mortalidad con el incremento de la concentración del hongo, obteniéndose valores del 40 %, 56 %, 92 % y 100 % para 10^5 , 10^6 , 10^7 y 10^8 esporas/mL, respectivamente. El análisis estadístico reveló que los tratamientos correspondientes a las concentraciones de 10^6 y 10^7 , así como 10^7 y 10^8 , no presentaron diferencias significativas entre sí, aunque sí mostraron diferencias con respecto al tratamiento control. Estos hallazgos evidencian el alto potencial de *M. anisopliae* para el control biológico de *Cryptocephalus* sp., destacándose como una alternativa sostenible.

Chuquibala *et al.* (2023), analizaron la actividad biológica in vitro de *Beauveria bassiana*, *Beauveria peruviansis* y *Metarhizium* sp. contra *Hypothenemus hampei*, mediante dos ensayos realizados en distintos momentos. Se estudiaron parámetros como la producción, viabilidad de conidios y la patogenicidad a tres concentraciones (1×10^5 , 1×10^7 y 1×10^9 conidios/mL). Además, se calcularon los tiempos letales (LT_{50} y LT_{90}) y las concentraciones letales (LC_{50} y LC_{90}) de cada aislamiento. Obtuvieron resultados con diferencias significativas en la producción ($P < 0,001$) y viabilidad de los conidios ($P < 0,041$), siendo *B. bassiana* el aislamiento con mayor producción de conidios y *B. peruviansis* el de mayor viabilidad. En cuanto a la patogenicidad, también se observaron diferencias entre tratamientos en ambos ensayos (ensayo 1: $P < 0,0009$; ensayo 2: $P < 0,0001$). Las mayores tasas de mortalidad sobre *H. hampei* se registraron en los tratamientos con *B. bassiana* (1×10^9 y 1×10^7 conidios/mL) y *B. peruviansis* (1×10^7 conidios/mL). Asimismo, los valores más bajos de LT_{50} y LT_{90} correspondieron a estos mismos tratamientos, al igual que las concentraciones letales más eficaces (LC_{50} y LC_{90}). Estos hallazgos sugieren que tanto *B. bassiana* como *B. peruviansis* presentan características in vitro prometedoras y podrían ser consideradas en evaluaciones de campo para determinar su eficacia real como agentes de biocontrol contra *H. hampei*.

Mayo (2024), aisló cinco cepas nativas de *Metarhizium* sp. con el objetivo de identificar y seleccionar aislamientos con potencial de biocontrol contra chinche negra del cacao (*Antiteuchus tripterus*). Realizó la caracterización morfológica,

molecular, fisiológica y patogénica de los aislamientos. Además, estudió el crecimiento micelial, la germinación y la producción de conidios en Sabouraud Dextrose Agar (SDA) a temperaturas de 25, 30 y 35 °C. Mediante análisis molecular, los aislamientos fueron identificados como *Metarhizium brunneum*. Encontró diferencias significativas ($P < 0.0085$) en el crecimiento micelial a 25 °C, determinando que el intervalo de temperatura idónea para los aislamientos era de 25 a 30 °C. En cuanto a la germinación de conidios al 50% (TG50) varió entre 7.8 y 21.9 horas, y para TG₉₀ varió entre 9.5 y 27.7 horas. Los aislamientos evaluados demostraron efectividad patogénica contra *A. tripterus*, con tasas de mortalidad que oscilaron entre el 72 % y el 96 %.

En el estudio desarrollado por Oliva *et al.* (2024), se aislaron y caracterizaron dieciocho cepas nativas de *Metarhizium* sp. provenientes de muestras de suelo recolectadas en la provincia de Rodríguez de Mendoza, Perú, con el objetivo de evaluar su morfología, fisiología y capacidad patogénica. Las colonias presentaron una variación notable en la coloración, que incluyó tonalidades entre amarillo-gris, blanco, marrón y oliva, con bordes característicos de tipo ondulado. Respecto al crecimiento radial, los aislados LLM-M2 y TOR-M16 mostraron los mayores promedios, alcanzando 43,15 mm y 42,85 mm, respectivamente. En términos de producción de conidios a los 15 días, el aislamiento LLM-M2 destacó con una concentración de $9,8 \times 10^7$ conidios/mL. Asimismo, el aislado TOR-M16 presentó una germinación del 100 % a las 14 horas de incubación, evidenciando su alta viabilidad. En cuanto al crecimiento micelial acumulado, el aislado CMR-M7 alcanzó el 97,49 % a las 288 horas. Finalmente, en las pruebas de patogenicidad contra adultos de la broca del café, los aislamientos TOR-M9, TOR-M16 y MNR-M1 lograron una mortalidad del 100 %. Estos resultados evidencian el alto potencial entomopatógeno de los aislados nativos de *Metarhizium* sp., posicionándose como candidatos viables para el desarrollo de bioplaguicidas destinados al control de *H. hampei*, ofreciendo una alternativa accesible, económica y ambientalmente sostenible.

5. Hipótesis

En las zonas productoras de plátano en Ñunya Jalca, Amazonas, existen especies nativas de *Metarhizium* spp. con potencial de biocontrol sobre el picudo rayado del plátano (*Metamasius hemipterus*), que pueden ser integradas como alternativa de control biológico.

6. Metodología

6.1. Lugar de ejecución o ámbito

El presente estudio involucrará actividades en campo y en laboratorio. Los aislados nativos de *Metarhizium* spp. se obtendrán de muestras de larvas, pupas y adultos micosados de *M. hemipterus* mediante muestreo dirigido, en plantaciones de plátano en el Centro Poblado de Ñunya Jalca, Región de Amazonas.

El Laboratorio de Investigación en Sanidad Vegetal (LABISANV) de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, en el departamento de Amazonas, en coordenadas geográficas de latitud: - 6.233678, Longitud: -77.853778 y una altitud de 2353 m.s.n.m.

6.2. Nivel y tipo de investigación

Se enmarca en un nivel descriptivo, ya que busca identificar y caracterizar aislados nativos de *Metarhizium* spp. con potencial de biocontrol sobre *M. hemipterus* en las parcelas productoras de plátano en Ñunya Jalca, Amazonas. Se clasifica como una investigación básica, debido a que su principal objetivo es generar conocimiento sobre la diversidad y distribución de aislados nativos de *Metarhizium* spp. Sin embargo, los resultados obtenidos contribuirán a futuras investigaciones que se centren en el desarrollo de estrategias de control biológico de *M. hemipterus*.

6.3. Población, muestra y muestreo

- Población: La población estará compuesta por el conjunto de parcelas productoras de plátano en Ñunya Jalca, Amazonas.
- Muestra: Será compuesta por larvas, pupas y adultos micosados de *M. hemipterus* característico de *Metarhizium* spp.
- Muestreo: El muestreo será no probabilístico dirigido, debido a que se tomarán sólo larvas, pupas y adultos micosados de *M. hemipterus* con presencia característica de *Metarhizium* spp.

6.4. Variables de estudio

6.4.1. Variables independientes

Aislados nativos de *Metarhizium* spp.
Temperatura (20, 25, 30 °C)

6.4.2. Variables dependientes

Crecimiento micelial (CM)
Producción de conidias (PdC)
Germinación de conidias (GdC)
Mortalidad de adultos de *M. hemipterus*
Tiempo de germinación (TG₅₀ y TG₉₀)

6.5. Operacionalización de variables

Tabla 1: Tabla de operacionalización de variables

Tipo	Variables de estudio	Concepto	Dimensiones	Indicadores	Unidad de medida
Independiente	Aislados nativos de <i>Metarhizium</i> spp.	Aislados fúngicos nativos del género <i>Metarhizium</i> obtenidos de plantaciones de plátano	Caracterización morfológica, fisiológica, patogénica y cultural	Color, tamaño, forma y textura de colonia, morfología de conidios	Cualitativa / Observación directa
	Temperatura (20, 25, 30 °C)	Grado de calor al que son expuestos los aislados durante su crecimiento	Condiciones térmicas	Rango térmico de incubación: 20, 24, 28 °C	Grados Celsius (°C)
	Crecimiento micelial (CM)	Expansión del micelio en medio sólido	Expansión radial	Diámetro de las colonias hasta que al menos una llene placa	Milímetros (mm)

Producción de conidias (PdC)	Capacidad del hongo para producir esporas (conidias)	Concentración de esporas	Número de conidias por unidad de volumen	de Conidias /mL
------------------------------	--	--------------------------	--	-----------------

Germinación de conidias (GdC)	Porcentaje de conidias que logran germinar	Viabilidad de conidias	Porcentaje de conidias germinadas	Porcentaje (%)
-------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------	----------------

Mortalidad de adultos de <i>M. hemipterus</i>	Porcentaje de adultos muertos tras la exposición a los aislados fúngicos	Mortalidad inducida por aislamiento	Porcentaje de adultos muertos por aislamiento	Porcentaje (%)
---	--	-------------------------------------	---	----------------

Tiempo de germinación TG ₅₀ y TG ₉₀	Tiempo requerido para alcanzar el 50% y 90% de germinación de conidias	Velocidad de germinación	Tiempo en horas desde la siembra hasta alcanzar el 50 y 90% de germinación	Horas (h)
---	--	--------------------------	--	-----------

6.6. Métodos

6.6.1. Obtención de muestras

Larvas, pupas y adultos micosados de *M. hemipterus* serán obtenidos mediante un muestreo no probabilístico dirigido, en plantaciones de plátano ubicadas en el Centro Poblado Ñunya Jalca, Amazonas. Los adultos micosados serán colocados dentro de viales estériles y transferidos a un Cooler para su transporte al Laboratorio de Investigación en Sanidad Vegetal (Mayo 2024).

6.6.2. Obtención de aislados

De acuerdo con Torres *et al.* (2016), larvas, pupas y adultos, con signos de micosis serán desinfectados superficialmente utilizando hipoclorito de sodio al 0,5 % durante 5 minutos, seguido de tres lavados con agua destilada estéril (ADE). Posteriormente, se colocarán individualmente en cámaras húmedas y se incubarán a 25 °C durante 8 días con el objetivo de inducir esporulación. Para la propagación de los aislamientos, se empleará como sustrato el medio de cultivo Sabouraud Dextrose Agar (SDA) + 0,1 % de extracto de levadura (ADS+EL).

6.6.3. Caracterización morfológica

Para identificar se describirán las estructuras reproductivas de los aislados de acuerdo con Bischoff *et al.* (2009) y Humber (2012). Para la caracterización morfológica después de 14 días de crecimiento de los aislados en placas Petri con (SDA+EL), se describirá características de la colonia: tamaño, morfología y conidiación (Mayo 2024). Se realizará microcultivo para descripción microscópica, inoculando discos de (SDA+EL) de 0.5 cm de diámetro, bajo un cubreobjeto. Los discos inoculados se incubarán a 25 °C en cámara húmeda por 5 días. Para el montaje de muestras y morfometría, los cubreobjetos con esporas se retirarán cuidadosamente de los microcultivos con pinzas y serán transferidos a portaobjetos previamente preparados. Luego, los montajes se secarán con papel absorbente y sellados con esmalte de uñas transparente para su conservación. Se observarán las estructuras microscópicas con un microscopio Leica® (Leica Microsystems, Wetzlar,

Alemania) y se obtendrán imágenes para medir la longitud y el ancho de los conidios (Oliva *et al.*, 2024). Las mediciones de las estructuras microscópicas se realizarán con el software Image Tool 3.0.

6.6.4. Caracterización molecular

A partir de cultivos puros de 8 días de crecimiento, se extraerá ADN genómico utilizando el método CTAB (Doyle & Doyle, 1990), y su concentración será determinada por espectrofotometría. Para el análisis filogenético, se amplificarán las regiones ITS (ITS1-5.8S-ITS2) y β -tubulina mediante PCR, empleando los cebadores ITS5/ITS4 (White *et al.*, 1990) y Bt2a/Bt2b (Glass & Donaldson, 1995), respectivamente. Las condiciones de amplificación incluirán desnaturalización inicial a 94 °C por 2 minutos, 40 ciclos (94 °C por 30 s, 55 °C por 45 s y 72 °C por 90 s), y una extensión final a 72 °C por 4 minutos. Las reacciones se prepararán en un volumen de 25 μ L, conteniendo buffer 1X, MgCl₂ (1.5 mM), dNTPs (0.2 mM), cebadores (0.4 μ M), 1 U de Taq polimerasa y 20 ng de ADN. Los productos se enviarán a una empresa especializada para su secuenciación, y las secuencias obtenidas serán comparadas con la base de datos GenBank del NCBI para su identificación filogenética.

6.6.5. Caracterización fisiológica

6.6.5.1. Crecimiento micelial

A partir de colonias con 8 días de crecimiento, se tomará un disco de 0.5 cm desde el borde y se transferirá al centro de una placa Petri de 90 mm de diámetro con (SDA+EL). Las placas se incubarán en condiciones de oscuridad a temperaturas de 20, 25 y 30 $\pm$ 1 °C. El crecimiento micelial (CM) se registrará cada dos días, hasta que el hongo cubra por completo la superficie de la placa. Cada combinación de aislamiento y temperatura se evaluará con cinco repeticiones. Para definir el efecto de la temperatura sobre el crecimiento, se calculará el incremento del crecimiento radial al comparar 20 °C con 25 °C, aplicando la fórmula: % inhibición/incremento = [(crecimiento a 25 °C $\times$ 100) / crecimiento a 20 °C]-100 (Torres *et al.*, 2013).

6.6.5.2. Producción conidial

Se tomarán discos de 0.5 cm de colonias de 8 días de crecimiento y se transferirán a placas Petri con (SDA+EL). Estas placas serán incubadas en oscuridad durante 15 días a temperaturas de 20, 25 y 30 ± 1 °C. Finalizado este período, los conidios se recolectarán inundando la superficie de la colonia con agua destilada estéril (ADE) y Tween 80 al 0,1 %. La suspensión obtenida se homogeneizará durante un minuto usando un agitador magnético. Para separar los conidios del micelio, se filtrará la mezcla a través de gasa clínica estéril. La producción de conidios (PdC) por cada aislamiento se cuantificará mediante el uso de una cámara de Neubauer. Se establecerán cinco repeticiones por aislamiento. El número de conidios por mililitro se calculará aplicando la fórmula de Lipa & Slizynski (1973):

$$C = (Cc) (4 \times 10^6) (Fd/80)$$

Donde:

C = cantidad de conidios

Cc = número promedio de conidios contados

Fd = factor de dilución

El impacto de la temperatura sobre la producción de conidios (PdC) en medio de cultivo (SDA+EL) se analizará mediante el cálculo del porcentaje de inhibición, comparando los valores obtenidos a 20 °C y 30 °C respecto a los de 25 °C. Para ello, se emplearán las siguientes fórmulas: % INH/INC = [(PdC a 25 °C × 100) / PdC a 20 °C] - 100, y % INH/INC = [(PdC a 30 °C × 100) / PdC a 25 °C]-100 (Torres *et al.*, 2013).

6.6.5.3. Porcentaje de germinación

Utilizando cultivos de 20 días de crecimiento, se preparará una suspensión con 5 x 10⁶ conidios por mililitro. De esta, se tomarán 30 µL que serán inoculados en placas de Petri con (SDA+EL), las cuales se

incubarán a temperaturas de 20, 25 y 30 ± 1 °C. La evaluación de la germinación comenzará a partir de la séptima hora, mediante la observación de 100 conidios por lectura, y se continuará hasta que alguno de los aislamientos alcance un 90 % de germinación (Torres *et al.*, 2016).

6.6.6. Evaluación de patogenicidad

Se realizará en adultos de *M. hemipterus*, para ello se recolectarán de plantaciones donde se efectuó el muestreo inicial. Estos serán sumergidos durante un minuto en una suspensión con 1×10^7 conidios por mililitro, complementada con Tween 80 al 0,1 %. Los controles serán tratados de igual forma, pero utilizando solamente agua destilada estéril (ADS) + Tween 80 al 0,1 %. Seguido, los insectos tratados se colocarán en recipientes plásticos, agrupando 10 individuos por unidad experimental, con cinco repeticiones por cada aislamiento. Las condiciones de incubación serán de 25 ± 1 °C. La mortalidad será registrada diariamente y los adultos muertos se transferirán a una cámara húmeda para favorecer la esporulación (Mayo, 2024).

6.6.7. Producción de conidios en arroz

Se seguirá la metodología utilizada por Torres *et al.* (2016), empleando 50 gramos de arroz depositados en bolsas de polipapel, humedecidos con 12 mililitros de agua destilada, y esterilizados a 121 °C durante 20 minutos. Una vez frías, las bolsas serán inoculadas con 5 mililitros de suspensión con 1×10^6 conidios por mililitro, e incubadas durante 15 días con temperatura de 25 ± 1 °C y bajo fotoperiodo de 12 horas luz y 12 horas oscuridad. Para cada aislamiento se realizarán cinco repeticiones. Al término del periodo de incubación, los 50 gramos de arroz se mezclarán con 150 mililitros de ADS más Tween 80 al 0,1 % y agitados durante 10 minutos. Luego, para separar los conidios del sustrato y micelio se utilizará una gasa clínica. Finalmente, el número de conidios se cuantificará utilizando una cámara de Neubauer, estimando la producción por gramo (PdC g⁻¹) mediante la fórmula de Lipa & Slizynski (1973), descrita anteriormente.

6.7. Análisis de datos

Los datos correspondientes al crecimiento micelial (CM), producción de conidios (PdC) en medio SDA, PdC en arroz y mortalidad serán analizados empleando un diseño completamente aleatorizado (DCA), considerando n tratamientos (aislamientos). Previamente al análisis estadístico, los valores de mortalidad se transformarán mediante la función arcoseno de la raíz cuadrada de la proporción, mientras que los datos de CM y PdC serán sometidos a la transformación logarítmica $\log(x + 1)$. La comparación entre tratamientos se llevará a cabo mediante un análisis de varianza (ANOVA) con un nivel de significancia de $\alpha = 0.05$, seguido por la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, utilizando el software R.

Adicionalmente, los tiempos necesarios para alcanzar el 50 % y el 90 % de germinación de conidios (TG₅₀ y TG₉₀) serán estimados mediante modelos de regresión logística, también implementados en R.

6.8. Cronograma

Tabla 2: Cronograma de actividades

Etapas	Duración (meses)	Periodo	
		Inicio	Termino
Recolección de muestras	1	15-07-25	15-08-25
Recolección de datos	4	15-08-25	15-12-25
Análisis de datos	1	15-12-25	15-01-26
Elaboración de informe de tesis	1	15-01-26	15-02-26
Revisión y corrección de informe	0.5	15-02-26	15-02-26
Presentación y sustentación	0.5	15-02-26	15-03-26
Total de meses (inicio-fin)	8		

7. Referencias bibliográficas

- Algarate, D. C., & Marianella, O. (2023). Determinación del efecto de *Metarhizium anisopliae* para el control de adultos de *Cryptocephalus* sp. En condiciones de laboratorio. <https://hdl.handle.net/20.500.14414/17611>
- Aw, K. M. S., & Hue, S. M. (2017). Mode of Infection of *Metarhizium* spp. Fungus and Their Potential as Biological Control Agents. *Journal of Fungi*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/jof3020030>
- Baró, Y., Schuster, C., Gato, Y., Márquez, M. E., & Leclerque, A. (2022). Characterization, identification and virulence of *Metarhizium* species from Cuba to control the sweet potato weevil, *Cylas formicarius* Fabricius (Coleoptera: Brentidae). *Journal of Applied Microbiology*, 132(5), 3705-3716. <https://doi.org/10.1111/jam.15460>
- Bischoff, J. F., Rehner, Stephen A., & Humber, R. A. (2009). A multilocus phylogeny of the *Metarhizium anisopliae* lineage. *Mycologia*, 101(4), 512-530. <https://doi.org/10.3852/07-202>
- Chuquibala-Checan, B., Torres-de la Cruz, M., Leiva, S., Hernandez-Diaz, E., Rubio, K., Goñas, M., Arce-Inga, M., & Oliva-Cruz, M. (2023). In Vitro Biological Activity of *Beauveria bassiana*, *Beauveria peruviana*, and *Metarhizium* sp. against *Hypothenemus hampei* (Coleoptera: Curculionidae). *International Journal of Agronomy*, 2023(1), 4982399. <https://doi.org/10.1155/2023/4982399>
- Doyle JJ, Doyle JL 1990 Isolation of plant DNA from fresh tissue. *Focus* 12:13- 15.
- Fang, G., S. Hammar and R. Rebecca. 1992. A quick and inexpensive method for removing polysaccharides from plant genomic DNA. *BioTechniques* 13:52-56.

- Gerónimo-Torres, J. D. C., Torres-de-la-Cruz, M., Cruz, M. P., De-la-Cruz-Pérez, A., Ortiz-garcía, C. F., & Cappello-García, S. (2016). Caracterización de aislamientos nativos de *Beauveria bassiana* y su patogenicidad hacia *Hypothenemus hampei*, en Tabasco, México. *Revista Colombiana de Entomología*, 42(1), 28-35.
- Glass NL, Donaldson G (1995) Development of primer sets designed for use with PCR to amplify conserved genes from filamentous Ascomycetes. *Applied and Environmental Microbiology* 61: 1323–1330.
- Humber, R. A. (2012). Chapter VI - Identification of entomopathogenic fungi. En L. A. Lacey (Ed.), *Manual of Techniques in Invertebrate Pathology* (Second Edition) (pp. 151-187). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386899-2.00006-3>
- Lipa, J. J., & Slizynski, K. (1973). Wskazówki metodyczne i terminologia do wyznaczania średniej dawki śmiertelnej (LD50) w patologii owadów i toksykologii. *Prace Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, 15(1).
<http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-a6c704fd-061e-4c7e-bbcd-add4213ad0fe>
- Mayo Hernández, M. Á. (2024). Caracterización de aislamientos nativos de *Metarhizium* sp. para el control biológico de la chinche *Antiteuchus Tripterus* (Hemiptera: Pentatomidae) en Tabasco, México.
<https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4470>
- Oliva-Cruz, M., Altamirano-Tantalean, M. A., Chuquizuta-Torres, R., Oliva-Cruz, C., Maicelo-Quintana, J. L., Leiva-Espinoza, S. T., Culqui, L., Mendez-Fasabi, L. D., Rojas Ventura, H. M., Corazon-Guivin, M. A., & Juarez-Contreras, L. (2024). Isolation and Characterization of Native Isolates of *Metarhizium* sp. As a

Biocontrol Agent of *Hypothenemus hampei* in Rodríguez de Mendoza Province—Peru. *Agronomy*, 14(7), Article 7.

<https://doi.org/10.3390/agronomy14071341>

Torres de la C., M., Cortez M., H., Ortiz G., C. F., Cappello G., S., & de la Cruz P., A. (2013). Caracterización de aislamientos nativos de *Metarhizium anisopliae* y su patogenicidad hacia *Aeneolamia postica*, en Tabasco, México. *Revista*

Valle, S., Carrera, K., Alemán, R., Caicedo, W., Valle, S., Carrera, K., Alemán, R., & Colombiana de Entomología, 39(1), 40-46. Caicedo, W. (2021). Caracterización de aislamientos nativos de *Metarhizium* spp. Para el control de *Mahanarva andigena* en el cultivar de caña de azúcar POJ93 en la Amazonia ecuatoriana.

Idesia (Arica), 39(1), 69-75. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292021000100069>

White TJ, Bruns T, Lee SJ, Taylor J (1990) Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes for phylogenetics. *PCR protocols: a guide to methods and applications*, 18(1), 315-322.